

Passo a Passo: Reconhecimento de Emoções com SSD MobileNetV2 e Playlists

1. Abra o terminal na pasta do projeto:

```
cd caminho/para/reconhecimento-faces
```

2. (Opcional) Crie um ambiente virtual:

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate    # Linux/macOS
```

```
.venv\Scripts\activate      # Windows
```

3. Instale as dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. (Opcional) Verifique o índice da câmera:

```
python verifica_cameras.py
```

```
# Se for diferente de 0, edite o main.py: cv2.VideoCapture(1)
```

5. Treine o modelo:

```
python train.py
```

```
# Isso gera o modelo_final.h5 usando as imagens em train/ e test/
```

6. Execute o sistema:

```
python main.py
```

```
# O sistema:
```

- Ativa a webcam
- Detecta o rosto com SSD MobileNetV2 (via TensorFlow Hub)
- Classifica a emoção com seu modelo treinado
- Exibe a emoção detectada
- Abre uma playlist no Spotify de acordo com a emoção